INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JALAN GANESHA NO. 10 Gedung Labtek 8 Lantai 4 ☎ (022)2500962, (022)2501661
BANDUNG 40132

Dokumentasi Produk Tugas Akhir

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	**TUGAS AKHIR TEKNIK TELEKOMUNIKASI:** *Judul tugas akhir: Design and Implementation of In-Kernel Fast Path Data Plane Using eBPF XDP for High-Performance Networking*
Jenis Dokumen	**PROPOSAL PROSES DESAIN AWAL**
	Catatan: Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh Prodi Teknik Telekomunikasi ITB
Nomor Dokumen	**T20-01-TA2025.10.31**
Nomor Revisi	**1**
Nama File	**T20**
Tanggal Penerbitan	**31 Oktober 2025**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Telekomunikasi – ITB**
Jumlah Halaman	18

Data Pengusul				
Pengusul	Nama	Athala Rania Insyra	Jabatan	Anggota Kelompok
	NIM	18122038	Tanda Tangan	
	Nama	Muhammad Furqan Riansyah Putra	Jabatan	Anggota Kelompok
	NIM	18122026	Tanda Tangan	
Pembimbing 1	Nama	Dr.-Ing. Chairunnisa, S.T, M.T.	Tanda Tangan	
	NIP	197702162008012017		
Pembimbing 2	Nama	Dr. Ing. Eueung Mulyana, S.T, M.Sc.	Tanda Tangan	
	NIP	197412182008011009		
Alamat Labtek 8, Lantai 4, Jalan Ganesha no. 10, Bandung				
Telepon : +62 22 250 0962, +62 22 250 1661	Faks :+62 22 250 0962		Email:stei@stei.itb.ac.id	

© 2026 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

1. PENGANTAR
   1.1 Ringkasan Isi Dokumen
   1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen
   1.3 Daftar Singkatan

2. PERSYARATAN DESAIN
   2.1 Objektif Desain
   2.2 *Constraint* Desain
   2.3 Fungsi dan Tingkah Laku Desain
      2.3.1. Fungsi
      2.3.2. Tingkah Laku

3. KONSEP DESAIN
   3.1. Pengukuran Persyaratan Desain
      3.1.1. Metrik Objektif
      3.1.2 Pengukuran *Constraint* Desain
      3.1.3. Spesifikasi Fungsional
   3.2. Evaluasi Objektif, *Constraint*, dan Fungsional Desain

4. MANAJEMEN PROYEK DESAIN
   4.1. Aktivitas dan Pembagian Tugas
   4.2. Jadwal Desain

REFERENSI

© 2026 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

1 PENGANTAR

1.1 Ringkasan Isi Dokumen

Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem *kernel bypass* berbasis metode eBPF/XDP untuk meningkatkan performa pemrosesan data jaringan berkecepatan tinggi, sekaligus membangun *dashboard* otomatisasi yang berfungsi sebagai platform terpusat untuk orkestrasi, monitoring, dan visualisasi hasil eksperimen pada *testbed multi-node*. Sistem ini dirancang untuk memperluas dukungan terhadap berbagai *framework kernel bypass* yang telah ada, seperti DPDK dan VPP, serta memanfaatkan kemampuan eBPF/XDP yang dapat berjalan langsung di dalam *kernel space* tanpa menghilangkan keseluruhan fitur *kernel* [1].

Penelitian ini secara khusus akan menguji dukungan eBPF/XDP terhadap fitur-fitur *native kernel* Linux, termasuk *firewall packet filtering* (*nftables*/*iptables*), IP *routing*, dan TCP/IP *stack*, yang tidak tersedia pada arsitektur *user-space* penuh seperti VPP/DPDK [2]. Pengujian ini bertujuan untuk menilai keunggulan eBPF/XDP dari sisi kompatibilitas *kernel*, efisiensi komunikasi antar subsistem, serta stabilitas eksekusi paket dalam konteks jaringan berperforma tinggi.

Persyaratan desain diformulasikan berdasarkan dua objektif utama, yaitu fleksibilitas dan efisiensi serta otomatisasi dan informasi yang komprehensif. Setiap objektif diturunkan menjadi subobjektif dan *constraint* yang dapat diukur melalui metrik kuantitatif seperti *throughput*, latensi, dan utilisasi CPU, serta indikator kualitatif seperti keberhasilan implementasi *framework* dan kestabilan *pipeline* otomasi.

Struktur sistem terdiri dari tiga subsistem utama: (1) *Dashboard* Otomatisasi dan Visualisasi, (2) Subsistem Eksperimen eBPF/XDP, dan (3) Subsistem Otomasi *Testbed Multi-Node*. Ketiga subsistem ini bekerja secara terpadu untuk mendukung pelaksanaan eksperimen *kernel bypass framework* secara otomatis dan konsisten. Proses perancangan mencakup tahapan analisis, implementasi, hingga evaluasi fungsional yang direncanakan selesai pada bulan Juli, dengan hasil akhir berupa sistem yang dapat melakukan pengujian performa dan kompatibilitas eBPF/XDP terhadap teknologi *kernel bypass* konvensional.

1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sistem *kernel bypass* berperforma tinggi berbasis eBPF/XDP yang mampu dieksekusi langsung di dalam *kernel* Linux, serta mengintegrasikan *dashboard* otomatisasi guna mendukung orkestrasi dan analisis eksperimen jaringan secara efisien pada lingkungan *multi-node*.

Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan kemampuan eBPF/XDP dengan *framework kernel bypass* tradisional seperti DPDK dan VPP, terutama dari sisi integrasi terhadap subsistem *kernel*. Dengan demikian, eksperimen akan menilai sejauh mana eBPF/XDP dapat mempertahankan fitur-fitur *kernel* seperti *firewall packet filtering*, IP *routing*, dan TCP/IP *stack*, sambil tetap mencapai performa *throughput* dan yang mendekati DPDK dan VPP [1].

Aplikasi dari hasil penelitian ini mencakup peningkatan efisiensi manajemen eksperimen jaringan, pengurangan kompleksitas konfigurasi manual, serta penyediaan visualisasi metrik performa secara *real-time* melalui *dashboard* terpusat. Selain itu, hasil rancangan sistem diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan infrastruktur *testbed*

© 2026 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

penelitian jaringan di lingkungan akademik, sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan lebih lanjut dalam bidang *high-performance programmable networking* berbasis teknologi eBPF/XDP.

1.3 DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
eBPF	Extended Berkeley Packet Filter
XDP	Express Data Path
DPDK	Data Plane Development Kit
VPP	Vector Packet Processing
CPU	Central Processing Unit
Mpps	Million Packets per Second
OS	Operating System

2. PERSYARATAN DESAIN

Pada penelitian ini, sistem yang dirancang berfokus pada pengembangan teknologi *kernel bypass* berbasis eBPF/XDP serta pembuatan *dashboard* otomatisasi untuk manajemen eksperimen *testbed* jaringan *multi-node*. *Dashboard* ini tidak hanya memungkinkan pengguna untuk menjalankan dan memantau eksperimen baru berbasis eBPF/XDP, tetapi juga menginventarisasi hasil eksperimen DPDK dan VPP yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya.

2.1 Objektif Desain

Pada penelitian ini, desain sistem berfokus pada pengembangan teknologi *in-kernel fast path* berbasis eBPF/XDP serta pembuatan dashboard otomatisasi untuk manajemen eksperimen testbed *multi-node*. Sistem ini bertujuan memperluas kemampuan pengujian performa jaringan yang sebelumnya hanya mencakup DPDK dan VPP, dengan menyediakan satu antarmuka terpadu yang mampu mengorkestrasi eksperimen eBPF/XDP baru sekaligus menginventarisasi hasil *baseline* DPDK/VPP untuk analisis perbandingan.

Berdasarkan tujuan tersebut, terdapat dua objektif utama yang menjadi arah pengembangan desain:

1. Fleksibel dan Efisien

   Desain diharapkan mampu memperluas teknologi *kernel bypass* menuju pendekatan berbasis eBPF/XDP yang ringan dan dapat beroperasi langsung di dalam *kernel* Linux tanpa *overhead* besar. Sistem harus memungkinkan pengujian *framework* eBPF/XDP dengan konfigurasi yang efisien dan hasil yang konsisten.

   - Subobjektif 1: Melakukan implementasi teknologi *kernel bypass* berbasis eBPF/XDP.
   - Subobjektif 2: Meminimalkan *overhead* pemrosesan dengan pemanfaatan XDP di level *kernel*.

2. Terotomasi dan Informatif

   Desain sistem harus menyediakan *dashboard* yang dapat melakukan otomatisasi proses eksperimen pada *testbed* yang terdiri dari tiga *node*.

© 2026 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Otomatisasi mencakup *deployment* konfigurasi, instalasi *image*/OS, eksekusi eksperimen, hingga visualisasi hasil pengujian dalam satu antarmuka terpadu.

- Subobjektif 3: Melakukan otomatisasi penuh terhadap *deployment* dan manajemen eksperimen di *testbed multi-node*.
- Subobjektif 4: Menyediakan visualisasi hasil eksperimen dan metrik performa.

Hubungan antara kedua objektif dan subobjektif tersebut divisualisasikan dalam bentuk indentansi pada Gambar II-1. Pohon ini memperlihatkan bagaimana tiap subobjektif berkontribusi terhadap pencapaian keseluruhan objektif desain sistem *kernel bypass* berbasis eBPF/XDP dengan *dashboard* otomatisasi.

- Objektif 1: Berkinerja Tinggi
  - Subobjektif 1: Melakukan implementasi teknologi *kernel bypass* berbasis eBPF/XDP.
  - Subobjektif 2: Meminimalkan *overhead* pemrosesan dengan pemanfaatan XDP di level *kernel*.
- Objektif 2: Terotomasi dan Informatif
  - Subobjektif 3: Melakukan otomatisasi penuh terhadap *deployment* dan manajemen eksperimen di *testbed multi-node*.
  - Subobjektif 4: Menyediakan visualisasi hasil eksperimen dan metrik performa.

Gbr. 1 Daftar Objektif dengan Indentasi

2.2 *Constraint* Desain

Constraint ditentukan untuk setiap subobjektif agar ketercapaiannya dapat diverifikasi pada tahap implementasi dan pengujian. Berdasarkan daftar objektif pada Gambar II, berikut ini merupakan daftar subobjektif beserta *constraint* yang diturunkan dari masing-masingnya.

- Subobjektif 1: Melakukan implementasi teknologi *kernel bypass* berbasis eBPF/XDP.

  Constraint: Sistem harus mendukung eksekusi dan pengukuran eksperimen berbasis eBPF/XDP.

- Subobjektif 2: Meminimalkan *overhead* pemrosesan dengan pemanfaatan XDP di level *kernel*.

  Constraint: Sistem harus beroperasi tanpa mendedikasikan CPU *core* 100% untuk *busy-polling*, sehingga utilisasi CPU dapat terukur secara proporsional terhadap beban trafik.

- Subobjektif 3: Melakukan otomatisasi penuh terhadap *deployment* dan manajemen eksperimen di *testbed multi-node*.

  Constraint: *Dashboard* harus mampu mengotomasi seluruh tahapan eksperimen, mulai dari instalasi *image*/OS, konfigurasi jaringan, hingga eksekusi pengujian tanpa intervensi manual pada *node*.

- Subobjektif 4: Menyediakan visualisasi hasil eksperimen dan metrik performa.

  Constraint: *Dashboard* harus menampilkan hasil pengujian seperti *throughput*, latensi, dan utilisasi CPU.

© 2026 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Dengan demikian, setiap *constraint* yang ditetapkan menjadi acuan dalam memastikan sistem yang dikembangkan dapat memenuhi seluruh aspek performa, efisiensi, serta otomatisasi yang diharapkan dari desain *kernel bypass* berbasis eBPF/XDP dan *dashboard* manajemen eksperimen.

- Objektif 1: Berkinerja Tinggi
  - Subobjektif 1: Melakukan implementasi teknologi *kernel bypass* berbasis eBPF/XDP.
    - *Constraint*: Sistem harus mendukung eksekusi dan pengukuran eksperimen berbasis eBPF/XDP.
  - Subobjektif 2: Meminimalkan *overhead* pemrosesan dengan pemanfaatan XDP di level *kernel*.
    - *Constraint*: Sistem harus beroperasi tanpa mendedikasikan CPU *core* 100% untuk *busy-polling*, sehingga utilisasi CPU dapat terukur secara proporsional terhadap beban trafik.
- Objektif 2: Terotomasi dan Informatif
  - Subobjektif 3: Melakukan otomatisasi penuh terhadap *deployment* dan manajemen eksperimen di *testbed multi-node*.
    - *Constraint*: *Dashboard* harus mampu mengotomasi seluruh tahapan eksperimen, mulai dari instalasi *image*/OS, konfigurasi jaringan, hingga eksekusi pengujian tanpa intervensi manual pada *node*.
  - Subobjektif 4: Menyediakan visualisasi hasil eksperimen dan metrik performa.
    - *Constraint*: *Dashboard* harus menampilkan hasil pengujian seperti *throughput*, latensi, dan utilisasi CPU.

Gbr. 3 Penambahan *constraint* pada daftar objektif dengan indentasi

2.3 Fungsi dan Tingkah Laku Desain

2.3.1. Fungsi

Fungsi berperan dalam mewujudkan setiap objektif dan subobjektif melalui komponen-komponen desain yang konkret. Penentuan fungsi dilakukan dengan menurunkan persyaratan fungsional dari masing-masing subobjektif dan *constraint* yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, fungsi sistem dapat dipandang sebagai bagian yang menerima masukan, memprosesnya, dan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan desain.

Pada penelitian ini, desain sistem berfokus pada pengembangan *kernel bypass* berbasis eBPF/XDP serta *dashboard* otomatisasi yang mengimplementasikan dan menginventarisasi berbagai eksperimen, termasuk hasil dari *framework* DPDK dan VPP yang telah dikembangkan pada penelitian sebelumnya.

Sistem ini dirancang agar mampu menjalankan eksperimen berbasis eBPF/XDP secara mandiri di dalam *testbed*, serta melakukan manajemen eksperimen melalui *dashboard* terpusat yang dapat menampilkan hasil pengujian secara informatif.

Berdasarkan empat subobjektif yang telah dirumuskan, hubungan antara subobjektif, persyaratan fungsional, dan fungsi sistem dijabarkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Penentuan Persyaratan Fungsional dan Fungsi pada Desain Smartphone

Subobjektif dan *Constraint*	**Persyaratan Fungsional (PF)**	**Fungsi**
Subobjektif 1: Melakukan implementasi teknologi *kernel bypass* berbasis eBPF/XDP (PF 2).	1. *Dashboard* harus menyediakan fitur untuk menginventarisasi hasil eksperimen DPDK dan VPP,	1, 4: Subsistem *Dashboard* Otomatisasi dan Visualisasi

© 2026 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

***Constraint*: Sistem harus mendukung eksekusi dan pengukuran eksperimen berbasis eBPF/XDP.**	serta menambahkan eksperimen baru berbasis eBPF/XDP. 2. Sistem harus mampu menjalankan eksperimen eBPF/XDP di *testbed* dan mencatat hasil metrik performa seperti *throughput*, latensi, dan CPU *usage*. 3. *Dashboard* harus dapat mengatur *deployment*, menjalankan eksperimen, serta melakukan monitoring status *node* secara otomatis. 4. *Dashboard* harus menampilkan hasil eksperimen eBPF/XDP secara visual (grafik, tabel, atau log), serta memungkinkan perbandingan dengan hasil DPDK/VPP yang sudah ada.	2: Subsistem Eksperimen eBPF/XDP 3: Subsistem Orkestrasi dan Otomasi *Testbed Multi-Node*
Subobjektif 2: Meminimalkan *overhead* pemrosesan dengan pemanfaatan XDP di level *kernel* (PF 2). ***Constraint*: Sistem harus beroperasi tanpa mendedikasikan CPU *core* 100% untuk *busy-polling*, sehingga utilisasi CPU dapat terukur secara proporsional terhadap beban trafik.**		
Subobjektif 3: Melakukan otomatisasi penuh terhadap *deployment* dan manajemen eksperimen di *testbed multi-node* (PF 1,3). ***Constraint*: *Dashboard* harus mampu mengotomasi seluruh tahapan eksperimen, mulai dari instalasi *image*/OS, konfigurasi jaringan, hingga eksekusi pengujian tanpa intervensi manual pada *node*.**		
Subobjektif 4: Menyediakan visualisasi hasil eksperimen dan metrik performa (PF 4). ***Constraint*: *Dashboard* harus menampilkan hasil pengujian seperti *throughput*, latensi, dan utilisasi CPU.**		

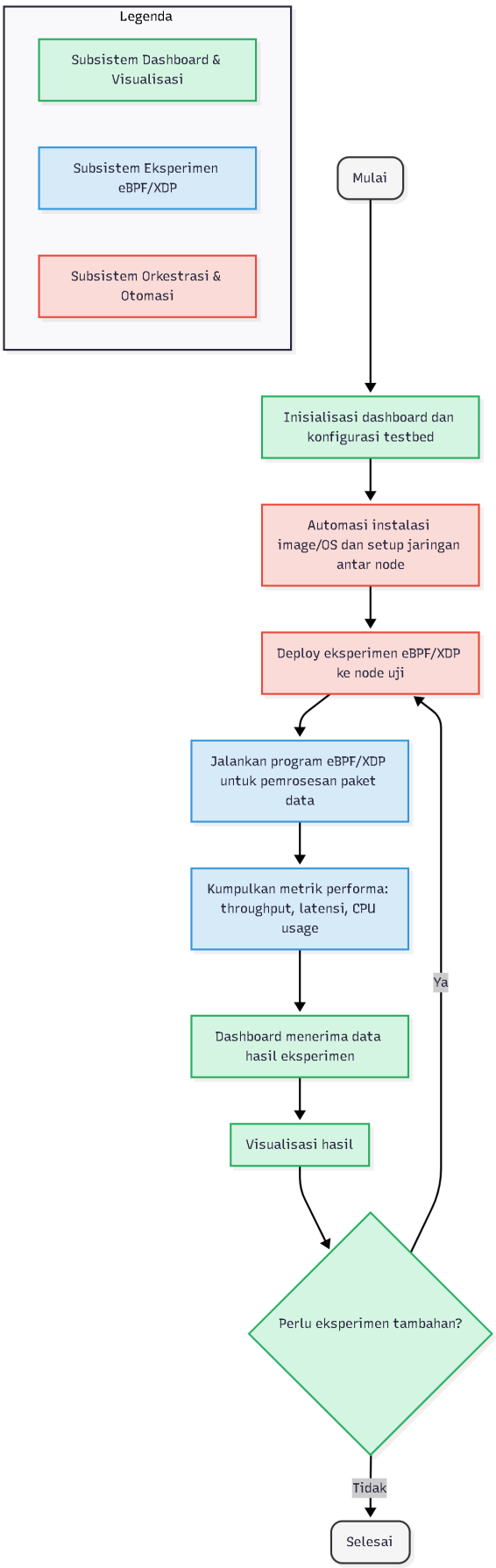
2.3.2. Tingkah Laku

Tingkah laku desain menggambarkan urutan proses dan interaksi antar subsistem yang terjadi selama sistem dijalankan. Pada desain ini, tingkah laku sistem berpusat pada tiga komponen utama, yaitu subsistem otomasi *testbed*, subsistem eksperimen eBPF/XDP, dan subsistem *dashboard*.

Secara garis besar, sistem akan memulai proses dengan melakukan otomasi penyiapan lingkungan uji (*deployment node*), kemudian menjalankan eksperimen eBPF/XDP di lingkungan tersebut, dan terakhir mengumpulkan serta menampilkan hasil pengujian ke dalam *dashboard* visualisasi.

Proses tingkah laku ini digambarkan dalam bentuk flowchart pada Gambar II-4 berikut, yang memperlihatkan alur langkah sistem dari inisialisasi hingga penyajian hasil eksperimen.

© 2026 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.



Gbr. 4 Flowchart Tingkah Laku Sistem *Kernel Bypass* berbasis eBPF/XDP dengan *Dashboard* Otomatisasi.

© 2026 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

3. KONSEP DESAIN

3.1. Pengukuran Persyaratan Desain

3.1.1. Metrik Objektif

Metrik kuantitatif digunakan untuk menilai performa sistem *kernel bypass* berbasis eBPF/XDP, sedangkan metrik kualitatif digunakan untuk menilai fleksibilitas, kemudahan integrasi, dan tingkat otomatisasi *dashboard*. Metrik yang digunakan akan dibandingkan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang berbasis DPDK/VPP, sehingga ketercapaian objektif dapat diverifikasi secara terukur.

Tabel 2. Metrik Pengukuran dan Syarat Pemenuhan Subobjektif pada Desain Sistem *Kernel Bypass* berbasis eBPF/XDP dengan *Dashboard* Otomatisasi.

Subobjektif	Metrik Pengukuran	Syarat Pemenuhan
Subobjektif 1: Melakukan implementasi teknologi *kernel bypass* berbasis eBPF/XDP.	*Throughput* rata – rata paket (Mpps).	*Throughput* eBPF/XDP mencapai minimal 55% performa DPDK/VPP pada skenario beban tinggi [2].
	Kompatibilitas dengan *firewall kernel* (*nftables*/*iptables*)	*Filtering packet* menggunakan *firewall rule*s berhasil dilakukan.
Subobjektif 2: Meminimalkan *overhead* pemrosesan dengan pemanfaatan XDP di level *kernel*.	CPU *usage (%)*	CPU *usage* bernilai lebih rendah dari 5% saat *idle* (0 Mpps) dan hanya meningkat proporsional seiring beban trafik. [2]
Subobjektif 3: Melakukan otomatisasi penuh terhadap *deployment* dan manajemen eksperimen di *testbed multi-node*.	Tingkat otomatisasi tahapan eksperimen.	Seluruh tahapan eksperimen (*deployment*, konfigurasi, eksekusi, dan pengumpulan hasil) dapat dijalankan secara otomatis tanpa intervensi manual, melalui satu perintah.
	Waktu eksekusi *pipeline* eksperimen.	Waktu eksekusi *pipeline* otomatisasi 78% lebih cepat dibandingkan waktu konfigurasi manual [3].
Subobjektif 4: Menyediakan visualisasi hasil eksperimen dan metrik performa.	Metrik performa yang divisualisasikan.	*Dashboard* menampilkan 3 metrik utama: *throughput*, latensi, dan CPU *usage*.

3.1.2 Pengukuran *Constraint* Desain

Setiap *constraint* pada penelitian ini diturunkan dari subobjektif yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sehingga pengukurannya berfokus pada verifikasi keterpenuhan batasan teknis yang memastikan sistem berfungsi sesuai tujuan desain.

© 2026 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Dalam sistem *kernel bypass* berbasis eBPF/XDP dan *dashboard* otomatisasi, pengukuran *constraint* dilakukan melalui serangkaian pengujian implementatif pada *testbed multi-node* untuk memvalidasi kemampuan integrasi, stabilitas eksekusi, tingkat otomatisasi, serta keakuratan visualisasi hasil eksperimen.

Dengan demikian, setiap *constraint* tidak hanya diuji secara konseptual tetapi juga melalui observasi langsung terhadap performa sistem, sehingga hasil pengukuran dapat menjadi dasar evaluasi keberhasilan desain secara menyeluruh.

Tabel 3. Metrik Pengukuran dan Syarat Pemenuhan *Constraint* pada Desain Sistem *Kernel Bypass* berbasis eBPF/XDP dengan *Dashboard* Otomatisasi.

Subobjektif dan *Constraint*	**Cara Pengukuran**	**Syarat Pemenuhan**
Subobjektif 1: Melakukan implementasi teknologi *kernel bypass* berbasis eBPF/XDP. ***Constraint*: Sistem harus mendukung eksekusi dan pengukuran eksperimen berbasis eBPF/XDP.**	Sistem eBPF/XDP berhasil diimplementasikan pada lingkungan eksperimen.	Semua hasil eksperimen berbasis eBPF/XDP dapat ditampilkan tanpa *error parsing* dan dengan format metrik yang konsisten.
Subobjektif 2: Meminimalkan *overhead* pemrosesan dengan pemanfaatan XDP di level *kernel*. ***Constraint*: Sistem harus beroperasi tanpa mendedikasikan CPU *core* 100% untuk *busy-polling*, sehingga utilisasi CPU dapat terukur secara proporsional terhadap beban trafik.**	Melakukan observasi utilisasi CPU (CPU *usage*) pada *node* uji dalam dua skenario: 1. Saat *idle* (beban 0 Mpps). 2. Saat beban tinggi.	Utilisasi CPU harus rendah (0-5%) saat *idle* (0 Mpps) dan meningkat proporsional saat beban trafik tinggi [2].
Subobjektif 3: Melakukan otomatisasi penuh terhadap *deployment* dan manajemen eksperimen di *testbed multi-node*. ***Constraint*: *Dashboard* harus mampu mengotomasi seluruh tahapan eksperimen, mulai dari instalasi *image*/OS, konfigurasi jaringan, hingga eksekusi pengujian tanpa intervensi manual pada *node*.**	Pengujian proses otomasi penuh menggunakan *pipeline deployment* dan monitoring *testbed* tiga *node*.	Sistem dapat men-*deploy* seluruh proses eksperimen beserta *dependencies software* yang dibutuhkan.
Subobjektif 4: Menyediakan visualisasi hasil eksperimen dan metrik performa. ***Constraint*: *Dashboard* harus menampilkan hasil pengujian**	Pengujian tampilan *dashboard* dan validasi data hasil eksperimen dengan log pengujian aktual.	*Dashboard* menampilkan minimal tiga metrik performa utama (*throughput*, latensi, CPU *usage*).

© 2026 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

seperti *throughput*, latensi, dan utilisasi CPU.		

3.1.3. Spesifikasi Fungsional

Spesifikasi digunakan untuk mengukur fungsi, seperti halnya metrik digunakan untuk mengukur objektif. Spesifikasi bersifat kuantitatif, dan jika bersifat kualitatif maka harus dikonversi menjadi nilai numerik yang dapat diverifikasi. Pada desain sistem *kernel bypass* berbasis eBPF/XDP dan *dashboard* otomatisasi ini, terdapat tiga fungsi utama yang diidentifikasi, yaitu:

1. Subsistem *Dashboard* Otomatisasi dan Visualisasi
2. Subsistem Eksperimen eBPF/XDP
3. Subsistem Orkestrasi dan Otomasi *Testbed Multi-Node*

Setiap subsistem digunakan untuk memenuhi persyaratan fungsional tertentu yang diturunkan dari objektif dan *constraint* desain. Spesifikasi untuk setiap fungsi dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Spesifikasi Fungsi pada Desain Desain Sistem *Kernel Bypass* berbasis eBPF/XDP dengan *Dashboard* Otomatisasi.

Fungsi	Persyaratan Fungsional	Spesifikasi
Subsistem *Dashboard* Otomatisasi dan Visualisasi	• Menampilkan hasil eksperimen dari beberapa *framework* berbeda (DPDK, VPP, eBPF/XDP) • Mengelola konfigurasi eksperimen dan status *node* secara terpusat. • Menyediakan antarmuka interaktif untuk memulai, menghentikan, dan memantau eksperimen.	• *Dashboard* dapat menampilkan minimal tiga metrik utama (*throughput*, latensi, dan CPU *usage*). • Seluruh status *node* (*online*/*offline*, *idle/running*) tampil *real-time* dan tanpa *error parsing*. • Setiap perintah eksperimen (*start*, *stop*, *monitor*) dapat dieksekusi dalam setiap skenario.
Subsistem Eksperimen eBPF/XDP	• Menjalankan program *kernel bypass* berbasis eBPF/XDP pada *node* pengujian. • Mendukung pengukuran metrik performa (*throughput*, latensi, dan utilisasi CPU). • Memanfaatkan fitur *native kernel* seperti TCP/IP *stack*, *firewall*, *routing*, dan *observability*.	• Program eBPF/XDP dapat dieksekusi dan merekam data performa pada setiap percobaan uji. • *Throughput* mencapai minimal 55% dari hasil DPDK/VPP [2]. • Program eBPF dapat melakukan *filtering packet* menggunakan *firewall rule*. • Observasi metrik dari *bpfmaps* dapat diambil

© 2026 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

		melalui *bpftool*/*bpftrace* tanpa *error*.
Subsistem Orkestrasi dan Otomasi *Testbed Multi-Node*	• Melakukan *deployment* otomatis pada *node* (instalasi OS, konfigurasi jaringan, instalasi *dependency*). • Menjalankan *pipeline* eksperimen secara otomatis tanpa intervensi manual. • Mengumpulkan hasil pengujian dari setiap *node* ke server pusat.	• *Pipeline* otomasi mampu menjalankan seluruh tahapan eksperimen (*deployment*–eksperimen–pengumpulan hasil) tanpa *error*. • Waktu eksekusi *pipeline* otomatisasi lebih cepat 78% dibanding dengan konfigurasi manual [3]. • Setiap *node* dapat di-*deploy* ulang tanpa interferensi manual termasuk konfigurasi jaringan dan instalasi *dependency*.

3.2. Evaluasi Objektif, *Constraint*, dan Fungsional Desain

<u>Objektif</u>

Objektif utama dari desain ini adalah:

1. Mengembangkan sistem *in-kernel fast path* yang efisien dan fleksibel melalui pemanfaatan teknologi eBPF/XDP sebagai alternatif dari *kernel bypass* DPDK/VPP.
2. Membangun *dashboard* otomatisasi untuk manajemen eksperimen dan visualisasi hasil pengujian implementasi *framework kernel bypass*.

Evaluasi ketercapaian objektif dilakukan dengan mengukur nilai-nilai metrik yang telah dijelaskan pada Subbagian 3.1.1.

- Untuk Subobjektif 1, ketercapaian dinilai dari keberhasilan mengimplementasikan subsistem eksperimen berbasis eBPF/XDP yang fungsional.
- Untuk Subobjektif 2, keberhasilan diukur melalui performa eksperimen eBPF/XDP yang menunjukkan *throughput* ≥55% dari DPDK/VPP dengan penggunaan CPU yang lebih rendah.
- Untuk Subobjektif 3, ketercapaian dinilai dari tingkat keberhasilan *pipeline* otomatisasi pada *testbed multi-node*, setiap percobaan dapat berhasil dilakukan tanpa *error* dan tanpa intervensi manual.
- Untuk Subobjektif 4, dinilai berdasarkan ketersediaan minimal tiga metrik performa utama (*throughput*, latensi, CPU *usage*) dan kelengkapan visualisasi di *dashboard*.

Berdasarkan hasil pengujian, ketercapaian objektif dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Objektif Fleksibilitas dan Efisiensi:
  Sistem berhasil melalui implementasi sukses dari subsistem eksperimen berbasis eBPF/XDP, yang kinerjanya terbukti efisien. Efisiensi ini divalidasi melalui dua metrik utama, yaitu utilisasi CPU *idle* yang rendah (mendekati 0-5%) yang membuktikan tidak adanya *busy-polling* dan pencapaian *throughput* yang memenuhi target (≥55% dari *baseline* DPDK).

© 2026 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

- Objektif Terotomasi dan Informatif:
  Dashboard berhasil menyediakan orkestrasi eksperimen *multi-node* dan menampilkan hasil secara visual, sehingga mendukung analisis performa secara *real-time* dan terpusat.

Constraint

Constraint pada penelitian ini dirumuskan untuk memastikan desain memenuhi batasan teknis yang wajib dipenuhi. Evaluasi dilakukan melalui uji implementasi pada lingkungan *testbed* nyata dengan tiga *node* aktif yang berperan sebagai server, client, dan controller/*dashboard*.

Berdasarkan Subbagian 3.1.2, hasil pengujian *constraint* dapat dirangkum sebagai berikut:

- Eksekusi eBPF/XDP (Subobjektif 1):
  Program eBPF/XDP berhasil dijalankan dan diverifikasi secara fungsional dengan format metrik yang konsisten (tidak terjadi *error parsing*).
- *Overhead* CPU (Subobjektif 2):
  Program eBPF/XDP dapat dijalankan stabil pada seluruh percobaan dengan CPU *usage* saat *idle* (0 Mpps) rendah dan meningkat proporsional saat beban tinggi.
- Otomatisasi *pipeline testbed* (Subobjektif 3):
  Sistem otomasi berhasil men-*deploy* dan mengeksekusi seluruh eksperimen tanpa intervensi manual dengan waktu eksekusi *pipeline* otomatisasi lebih cepat 78% dibanding dengan konfigurasi manual.
- Visualisasi metrik performa (Subobjektif 4):
  Dashboard menampilkan ketiga metrik performa utama (*throughput*, latensi, CPU *usage*) secara akurat dan sinkron dengan data hasil pengujian aktual.

Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh *constraint* desain terpenuhi secara konsisten, menandakan bahwa sistem mampu beroperasi sesuai batasan teknis yang telah ditetapkan.

Fungsional Desain

Evaluasi terhadap fungsi sistem dilakukan dengan mengacu pada spesifikasi yang tercantum dalam Tabel 4. Tiga subsistem utama (*Dashboard*, Eksperimen eBPF/XDP, dan Orkestrasi *Testbed*) diuji untuk memverifikasi fungsionalitasnya secara end-to-end.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa:

- Subsistem *Dashboard* Otomatisasi dan Visualisasi:
  Dashboard mampu menampilkan metrik performa dari *berbagai framework* dan menjalankan kontrol eksperimen (*start*/*stop*/*monitor*).
- Subsistem Eksperimen eBPF/XDP:
  Program eBPF/XDP berhasil melakukan *forwarding*, *filtering firewall*, dan observasi performa *kernel* menggunakan *bpftool* dan *bpftrace*. Pengujian juga membuktikan bahwa eBPF mampu beroperasi bersamaan dengan subsistem *kernel* lainnya (*routing*, *socket*, *firewall*).
- Subsistem Orkestrasi dan Otomasi *Testbed Multi-Node*:
  Pipeline otomasi berbasis skrip berhasil melakukan instalasi OS, konfigurasi jaringan, dan eksekusi eksperimen pada tiga *node* dengan waktu eksekusi lebih cepat 78% dibanding dengan konfigurasi manual.

© 2026 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Dengan demikian, seluruh subsistem yang dirancang berfungsi sesuai dengan spesifikasi fungsional, dan sistem secara keseluruhan telah memenuhi tujuan desain, yaitu membangun platform *kernel bypass* berbasis eBPF/XDP yang fleksibel, efisien, dan dapat diotomasi sepenuhnya melalui *dashboard* terpusat.

© 2026 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

4. MANAJEMEN PROYEK DESAIN

4.1. Aktivitas dan Pembagian Tugas

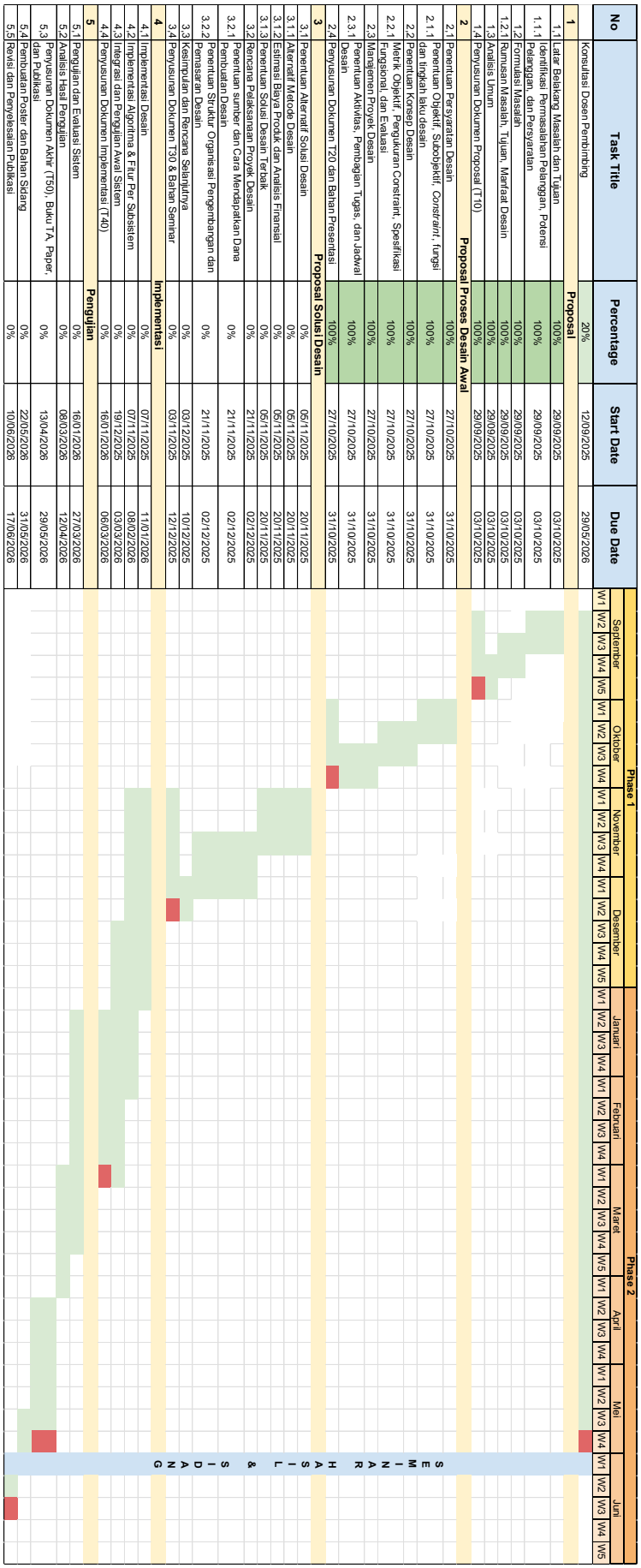
Tabel berikut memuat rincian aktivitas utama yang akan dilakukan selama proses pengerjaan tugas akhir, lengkap dengan durasi pengerjaan dan penanggung jawab kegiatan (PIC). Setiap aktivitas mencakup tahapan analisis, desain, implementasi, dan penyusunan dokumen hingga publikasi hasil penelitian.

No	Task Title	Duration (Days)	PIC
	Konsultasi Dosen Pembimbing	259	Rania dan Furqan
1	**Proposal**		
1,1	Latar Belakang Masalah dan Tujuan	4	Rania
1.1.1	Identifikasi Permasalahan Pelanggan, Potensi Pelanggan, dan Persyaratan	4	Rania
1,2	Formulasi Masalah	4	Furqan
1.2.1	Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Desain	4	Furqan
1,3	Analisis Umum	4	Furqan
1,4	Penyusunan Dokumen Proposal (T10)	4	Rania dan Furqan
2	**Proposal Proses Desain Awal**		
2,1	Penentuan Persyaratan Desain	4	Rania
2.1.1	Penentuan Objektif, Subobjektif, *Constraint* , fungsi dan tingkah laku desain	4	Rania
2,2	Penentuan Konsep Desain	4	Rania
2.2.1	Metrik Objektif, Pengukuran Constraint, Spesifikasi Fungsional, dan Evaluasi	4	Furqan
2,3	Manajemen Proyek Desain	4	Furqan
2.3.1	Penentuan Aktivitas, Pembagian Tugas, dan Jadwal Desain	4	Rania
2,4	Penyusunan Dokumen T20 dan Bahan Presentasi	4	Rania dan Furqan
3	**Proposal Solusi Desain**		
3,1	Penentuan Alternatif Solusi Desain	15	Rania
3.1.1	Alternatif Metode Desain	15	Furqan
3.1.2	Estimasi Biaya Produk dan Analisis Finansial	15	Rania
3.1.3	Penentuan Solusi Desain Terbaik	15	Furqan
3,2	Rencana Pelaksanaan Proyek Desain	11	Rania
3.2.1	Penentuan sumber dan Cara Mendapatkan Dana Pembuatan Desain	11	Furqan
3.2.2	Penentuan Struktur Organisasi Pengembangan dan Pemasaran Desain	11	Rania
3,3	Kesimpulan dan Rencana Selanjutnya	7	Furqan
3,4	Penyusunan Dokumen T30 & Bahan Seminar	39	Rania dan Furqan
4	**Implementasi**		
4,1	Implementasi Desain	65	Rania dan Furqan
4,2	Implementasi Algoritma & Fitur Per Subsistem	93	Rania dan Furqan
4,3	Integrasi dan Pengujian Awal Sistem	74	Rania dan Furqan
4,4	Penyusunan Dokumen Implementasi (T40)	49	Rania dan Furqan
5	**Pengujian**		
5,1	Pengujian dan Evaluasi Sistem	70	Rania dan Furqan
5,2	Analisis Hasil Pengujian	35	Rania dan Furqan
5,3	Penyusunan Dokumen Akhir (T50), Buku TA, Paper, dan Publikasi	46	Rania dan Furqan
5,4	Pembuatan Poster dan Bahan Sidang	9	Rania dan Furqan
5,5	Revisi dan Penyelesaian Publikasi	7	Rania dan Furqan

© 2026 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

4.2. Jadwal Desain

No	Task Title	Percentage	Start Date	Due Date
1	Konsultasi Dosen Pembimbing	20%	12/09/2025	29/05/2026
	Proposal			
1.1	Latar Belakang Masalah dan Tujuan	100%	29/09/2025	03/10/2025
1.1.1	Identifikasi Permasalahan Pelanggan, Potensi Pelanggan, dan Persyaratan	100%	29/09/2025	03/10/2025
1.2	Formulasi Masalah	100%	29/09/2025	03/10/2025
1.2.1	Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Desain	100%	29/09/2025	03/10/2025
1.3	Analisis Umum	100%	29/09/2025	03/10/2025
1.4	Penyusunan Dokumen Proposal (T10)	100%	29/09/2025	03/10/2025
2	**Proposal Proses Desain Awal**			
2.1	Penentuan Persyaratan Desain	100%	27/10/2025	31/10/2025
2.1.1	Penentuan Objektif, Subobjektif, *Constraint*, fungsi dan tingkah laku desain	100%	27/10/2025	31/10/2025
2.2	Penentuan Konsep Desain	100%	27/10/2025	31/10/2025
2.2.1	Metrik Objektif, Pengukuran Constraint, Spesifikasi Fungsional, dan Evaluasi	100%	27/10/2025	31/10/2025
2.3	Manajemen Proyek Desain	100%	27/10/2025	31/10/2025
2.3.1	Penentuan Aktivitas, Pembagian Tugas, dan Jadwal Desain	100%	27/10/2025	31/10/2025
2.4	Penyusunan Dokumen T20 dan Bahan Presentasi	100%	27/10/2025	31/10/2025
3	**Proposal Solusi Desain**			
3.1	Penentuan Alternatif Solusi Desain	0%	05/11/2025	20/11/2025
3.1.1	Alternatif Metode Desain	0%	05/11/2025	20/11/2025
3.1.2	Estimasi Biaya Produk dan Analisis Finansial	0%	05/11/2025	20/11/2025
3.1.3	Penentuan Solusi Desain Terbaik	0%	05/11/2025	20/11/2025
3.2	Rencana Pelaksanaan Proyek Desain	0%	21/11/2025	02/12/2025
3.2.1	Penentuan sumber dan Cara Mendapatkan Dana Pembuatan Desain	0%	21/11/2025	02/12/2025
3.2.2	Penentuan Struktur Organisasi Pengembangan dan Pemasaran Desain	0%	21/11/2025	02/12/2025
3.3	Kesimpulan dan Rencana Selanjutnya	0%	03/12/2025	10/12/2025
3.4	Penyusunan Dokumen T30 & Bahan Seminar	0%	03/11/2025	12/12/2025
4	**Implementasi**			
4.1	Implementasi Desain	0%	07/11/2025	11/01/2026
4.2	Implementasi Algoritma & Fitur Per Subsistem	0%	07/11/2025	08/02/2026
4.3	Integrasi dan Pengujian Awal Sistem	0%	19/12/2025	03/03/2026
4.4	Penyusunan Dokumen Implementasi (T40)	0%	16/01/2026	06/03/2026
5	**Pengujian**			
5.1	Pengujian dan Evaluasi Sistem	0%	16/01/2026	27/03/2026
5.2	Analisis Hasil Pengujian	0%	08/03/2026	12/04/2026
5.3	Penyusunan Dokumen Akhir (T50), Buku TA, Paper, dan Publikasi	0%	13/04/2026	29/05/2026
5.4	Pembuatan Poster dan Bahan Sidang	0%	22/05/2026	31/05/2026
5.5	Revisi dan Penyelesaian Publikasi	0%	10/06/2026	17/06/2026



© 2026 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

REFERENSI

[1] Horner, Larry. (2021). *2021 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks : proceedings : 9-11 November 2021, Virtual Conference, Heraklion, Greece*. IEEE.

[2] Høiland-Jørgensen, T., Brouer, J. D., Borkmann, D., Fastabend, J., Herbert, T., Ahern, D., & Miller, D. (2018). The eXpress data path: Fast programmable *packet* processing in the operating system *kernel*. *CoNEXT 2018 - Proceedings of the 14th International Conference on Emerging Networking EXperiments and Technologies*, 54–66.

[3] Hyun G, Oak J, Kim D, Kim K. *The Impact of an Automation System Built with Jenkins on the Efficiency of Container-Based System Deployment. Sensors* (Basel). 2024 Sep 16;24(18):6002. doi: 10.3390/s24186002. PMID: 39338747; PMCID: PMC11436161.

© 2026 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.